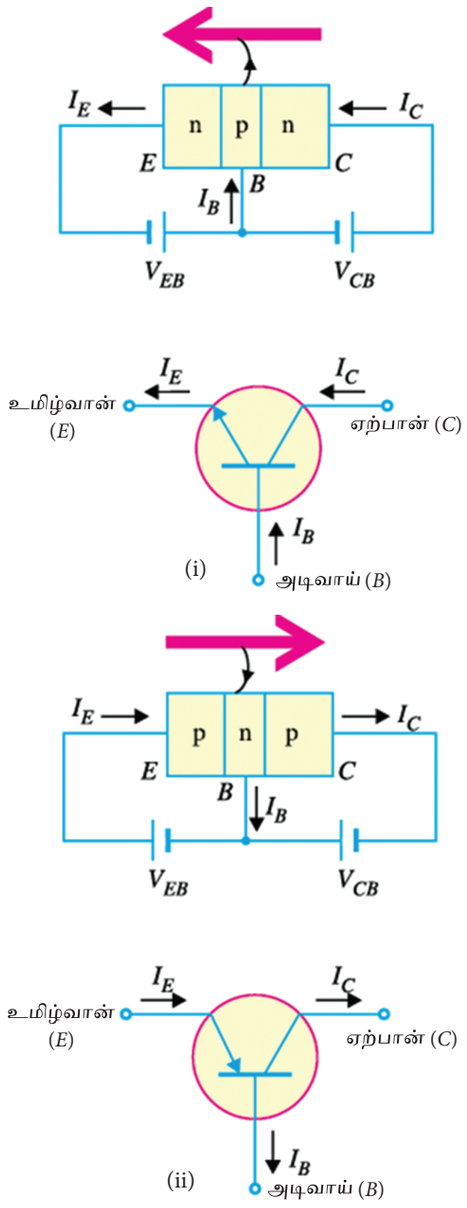
த்தில் குறைந்த பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்திலேயே ஜீனர் டையோடு முறிவு மின்னழுத்தத்தைப் பெறும். அதற்கு மாறாக டையோடு குறைந்த அளவு டோப்பிங் செய்யப்பட்டிருந்தால் அதிக முறிவு மின்னழுத்தத்தைப் பெறும்.

> *ஒரு கூர்மையான முறிவு மின்னழுத்தத்தைப் பெறுமாறு முறையாக டோப்பிங் செய்யப்பட்ட படிக டையோடே ஜீனர் டையோடு என அழைக்கப்படுகிறது.*



படம் 10.8 டிரான்சிஸ்டர் உள்ளமைவு

"ஒரு குறைகடத்தி டையோடுடன், மூன்றாவதாக மற்றொரு குறைகடத்தியை இணைத்து, இரண்டு PN சந்திகள் அமையுமாறு உருவாக்கப்படும் சாதனமே டிரான்சிஸ்டர் எனப்படும்".

டிரான்சிஸ்டர் என்பது முற்றிலும் புதுமையான ஒரு மின்னணு சாதனம் ஆகும். இச்சாதனம் குறைந்த வலிமையுள்ள சிக்னல்களாக வலிமை மிக்க சிக்னல்களாக பெருக்கித் (Amplification) தருகின்ற வேலையைச் சிறப்பாகச் செய்யக் கூடியவை.

டிரான்சிஸ்டர் இருவகையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன:

(1) ***npn டிரான்சிஸ்டர்***

(2) ***pnp டிரான்சிஸ்டர்***

இரண்டு n வகை குறை கடத்திகளுக்கு இடையில் ஒரு p வகை குறைகடத்தியை மெல்லிய அடுக்காக வைத்து npn டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறே இரண்டு p வகை குறைக்கடத்திகளுக்கு இடையில் ஒரு n வகை குறைக்கடத்தியை மெல்லிய அடுக்காக வைத்து pnp டிரான்சிஸ்டர் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவைகளின் அமைப்புப் படம் 10.8-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு டிரான்சிஸ்டர் npn (அல்லது) pnp என்பது மூன்று பகுதிகளை அல்லது 3 அடுக்குகளைக் கொண்ட ஒரு குறைக்கடத்தி சாதனமாகும். ஒரு பக்கமுள்ள குறைக்கடத்தி 'உமிழ்வான்' (Emitter) எனவும், அதற்கு எதிர்பக்கமுள்ளது 'ஏற்பான்' (Collector) எனவும், இரண்டிற்கும் இடையில் உள்ளது 'அடிவாய்' (Base) எனவும் அழைக்கப்படும். இவற்றின் குறியீடுகள் படம் 10.8 (i) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

டிரான்சிஸ்டரின் உமிழ்வானில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அம்புக்குறியின் திசையானது, முன்னோக்குச் சார்பில் மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிப்பதாக அமையும். npn டிரான்சிஸ்டரில், மின்னோட்டத்தின் திசை உமிழ்வானிலிருந்து வெளியே பாய்வதாகவும் படம் 10.9(ii) pnp டிரான்சிஸ்டரில், மின்னோட்டத்தின் திசை உமிழ்வானில் உட்செல்வதாகவும் குறிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

டிரான்சிஸ்டர் செயல்பாடு (Transistor Action)

ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் உமிழ்வான், அடிவாய் சந்தியானது முன்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும், ஏற்பான்-அடிவாய் சந்தியானது பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் இருக்க வேண்டும். உமிழ்வான்-அடிவாய் சந்தியைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால், ஏற்பான் சந்தியானது பின்னோக்குச் சார்பு நிலையில் இருப்பதால் அதில் மின்னோட்டம் எதுவும் பாயாது. உமிழ்வான்- அடிவாய் சந்தி இணைந்திருப்பதாக எடுத்துக்கொண்டால், இது முன்னோக்குச் சார்பு நிலையில் இருப்பதால் உமிழ்வான் மின்னோட்டம் முழுவதும் ஏற்பான் சுற்றில் பாயும். ஆகவே ஏற்பான் சுற்றில் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தின்

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 153 12/17/2019 1:47:33 PM